ESTIMACIÓN POR PUNTOS DE FUNCIÓN

SGRSI - Segunda entrega 2.0 | Inventario actualizado según el sistema implementado y probado

Alcance: este documento reemplaza el inventario funcional del Book original e incluye exclusivamente las funciones presentes en la versión 2.0. Las bajas de tickets, servicios, préstamos, equipos y cuentas se consideran bajas lógicas.

INVENTARIO DE FUNCIONES

TIPO	FUNCIÓN	COMPLEJIDAD	PF
IFL	Usuario	Media	10
IFL	Equipo informático	Media	10
IFL	Ticket	Media	10
IFL	Solicitud de servicio	Media	10
IFL	Solicitud de préstamo	Media	10
IFL	Kanban / tarea	Media	10
IFL	Planilla T.A.	Media	10
IFL	Historial de intervenciones	Media	10
IFL	Categoría tecnológica	Baja	7
IFL	Sección de inventario	Baja	7
IFL	Servicio disponible	Baja	7
IFL	Categoría de préstamo	Baja	7
IFL	Solicitud de registro	Baja	7
IFL	Solicitud de cambio de rol	Baja	7
IFL	Configuración del sistema	Baja	7
IFL	Reporte de error	Baja	7
IFL	Recuperación de contraseña	Baja	7
EI	Alta de ticket	Media	4
EI	Baja lógica de ticket	Media	4
EI	Modificar estado de ticket	Media	4
EI	Cerrar ticket con diagnóstico y solución	Media	4
EI	Modificar diagnóstico	Media	4
EI	Alta de solicitud de servicio	Media	4
EI	Modificar solicitud de servicio	Media	4
EI	Alta de servicio disponible	Media	4
EI	Modificar servicio disponible	Media	4
EI	Alta de solicitud de préstamo	Media	4
EI	Modificar solicitud de préstamo	Media	4
EI	Alta de equipo informático	Media	4
EI	Baja lógica de equipo informático	Media	4
EI	Modificar equipo informático	Media	4
EI	Trasladar equipo entre secciones	Media	4
EI	Baja de sección con reasignación de equipos	Media	4
EI	Alta de tarea	Media	4
EI	Modificar tarea	Media	4
EI	Actualizar planilla T.A.	Media	4
EI	Registrarse	Media	4

TIPO	FUNCIÓN	COMPLEJIDAD	PF
EI	Aprobar solicitud de cuenta	Media	4
EI	Aprobar cambio de rol	Media	4
EI	Modificar cuenta de usuario	Media	4
EI	Baja lógica de cuenta de usuario	Media	4
EI	Cambiar contraseña	Media	4
EI	Reportar error	Media	4
EI	Resolver o rechazar reporte de error	Media	4
EI	Solicitar recuperación de contraseña	Media	4
EI	Resolver recuperación de contraseña	Media	4
EI	Tomar o asignar ticket	Baja	3
EI	Baja de diagnóstico	Baja	3
EI	Baja lógica de solicitud de servicio	Baja	3
EI	Baja de servicio disponible	Baja	3
EI	Baja lógica de solicitud de préstamo	Baja	3
EI	Alta de categoría de préstamo	Baja	3
EI	Baja de categoría de préstamo	Baja	3
EI	Modificar categoría de préstamo	Baja	3
EI	Alta de categoría tecnológica	Baja	3
EI	Baja de categoría tecnológica	Baja	3
EI	Modificar categoría tecnológica	Baja	3
EI	Alta de sección de inventario	Baja	3
EI	Modificar nombre de sección	Baja	3
EI	Baja de tarea	Baja	3
EI	Rechazar solicitud de cuenta	Baja	3
EI	Solicitar cambio de rol	Baja	3
EI	Rechazar cambio de rol	Baja	3
EI	Alta o cambio de foto de perfil	Baja	3
EI	Habilitar o deshabilitar cuenta	Baja	3
EI	Configurar días máximos de préstamo	Baja	3
EI	Habilitar o deshabilitar registros	Baja	3
EI	Tomar reporte de error	Baja	3
EI	Tomar recuperación de contraseña	Baja	3
EI	Rechazar recuperación de contraseña	Baja	3
EO	Listar tickets	Media	5
EO	Listar solicitudes de servicio	Media	5
EO	Listar préstamos vigentes	Media	5
EO	Listar equipos informáticos	Media	5
EO	Listar tareas del Kanban	Media	5
EO	Listar planillas T.A.	Media	5
EO	Listar historial de intervenciones	Media	5
EO	Listar solicitudes de cuenta	Media	5
EO	Listar cuentas activas	Media	5
EO	Listar reportes de error	Media	5
EO	Listar tickets de recuperación de contraseña	Media	5
EO	Listar servicios disponibles	Baja	4
EO	Listar categorías de préstamo	Baja	4

TIPO	FUNCIÓN	COMPLEJIDAD	PF
EO	Listar categorías tecnológicas	Baja	4
EO	Listar secciones del inventario	Baja	4
EO	Listar solicitudes de cambio de rol	Baja	4
EO	Listar configuración de funcionamiento	Baja	4
EO	Dashboard técnico-administrativo	Alta	7
EQ	Iniciar sesión	Media	4
EQ	Ver detalle del equipo	Media	4
EQ	Ver dispositivos disponibles para préstamo	Media	4
EQ	Ver historial propio de préstamos	Media	4
EQ	Ver detalle del ticket	Media	4
EQ	Buscar y filtrar registros	Media	4
EQ	Consultar recuperación y obtener credencial temporal	Media	4
EQ	Consultar datos de la cuenta	Baja	3
EQ	Ver estado de mis tickets	Baja	3
EQ	Ver estado de mis solicitudes de servicio	Baja	3
EQ	Ver estado de mis solicitudes de préstamo	Baja	3
EQ	Ver perfil propio	Baja	3

CÁLCULO DE VPFSA

TIPO	BAJA	MEDIA	ALTA	SUBTOTAL
IFL	9 × 7 = 63	8 × 10 = 80	0 × 15 = 0	143
EI	24 × 3 = 72	29 × 4 = 116	0 × 6 = 0	188
EO	6 × 4 = 24	11 × 5 = 55	1 × 7 = 7	86
EQ	5 × 3 = 15	7 × 4 = 28	0 × 6 = 0	43

TOTAL VPFSA: 460

El total surge de 100 funciones reales: 17 IFL, 53 EI, 18 EO y 12 EQ.

FACTOR DE AJUSTE

FACTOR DE AJUSTE	NIVEL
Comunicación de datos	4
Procesamiento distribuido	3
Objetivos de rendimiento	2
Configuración de equipamiento	1
Volumen de transacciones	3
Entrada de datos en línea	5
Interfaz	4
Actualización en línea	4
Procesamiento complejo	3
Reusabilidad del código	2
Facilidad de instalación	1
Facilidad de operación	2
Instalaciones múltiples	1
Facilidad de cambios	3
TOTAL TDI	**38**

VAF = (0,01 × 38) + 0,65 = 1,03
VPFA = 460 × 1,03 = 473,8

ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO

LENGUAJE	HORAS / PF	LÍNEAS DE CÓDIGO / PF
Ensamblador	25	300
Cobol	15	100
4.ª generación (Web)	8	20

473,8 × 8 = 3.790,4 horas-hombre

DURACIÓN CON 4 DESARROLLADORES

Horas por desarrollador = 3.790,4 / 4 = 947,6 horas
Días de trabajo = 947,6 / 5 = 189,52 días
Duración estimada = 189,52 / 20 = 9,48 meses

CÁLCULO DE PRESUPUESTO

Sueldo mensual por desarrollador = $45.000
Otros costos = $150.000
(4 × 9,48 × $45.000) + $150.000 = $1.856.400

Nota metodológica: se conservaron los niveles de los 14 factores de ajuste, las 8 horas por PF, la dotación de cuatro desarrolladores, la jornada de cinco horas, los veinte días mensuales y los costos definidos en el Book original. Se corrigieron las operaciones aritméticas para que VPFSA, VPFA, esfuerzo, duración y presupuesto sean coherentes.

Base de verificación: rutas visibles del sistema, APIs PHP, esquema SQL de la migración 2.0 y resultados de ejecución funcional. Fecha de corte: 18/10/2026.